

Esame di Calcolatori Elettronici T

16 Gennaio 2019 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato sul processore DLX, dotato di **512 MB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **1 GB di RAM** mappata agli indirizzi alti.

Il sistema deve inviare delle informazioni **a quattro unità esterne con le quali è possibile comunicare attraverso il protocollo di handshake**. L'invio dei dati deve avvenire **esclusivamente quando almeno due unità esterne sono pronte** a ricevere le informazioni. Quando tale condizione è verificata il processore deve inviare, **contemporaneamente a tutte le unità esterne in grado di riceverlo**, il **byte più aggiornato letto da una porta** che comunica con l'esterno mediante il protocollo di handshake. Il **dato letto da tale porta** dovrà essere **memorizzato a FFFF0000h**. Le operazioni appena descritte debbono essere svolte dal processore nel modo più rapido possibile. La lettura dalla porta in input è prioritaria rispetto alla scrittura verso le porte in output. Infine, all'avvio, **nessun dato deve essere inviato alle unità esterne fintantoché non è stato letto almeno un byte** dalla porta in input.

- **Per prima cosa, descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati e segnali di chip-select**
- Progettare il sistema, **minimizzando le risorse necessarie ed evidenziando eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice dell'interrupt *handler*
- Si faccia l'ipotesi che i registri da R25 a R29 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare durante l'esecuzione degli interrupt handler